

Problema 4 [Ref. 139 — Madrid, EvAU Juny 2019, Opció B]

La probabilitat que un nen de primària jugui amb videoconsoles més temps del recomanat és 0,60. Entre aquests nens, la probabilitat de fracàs escolar és 0,30; i si no juguen més temps del recomanat, la probabilitat de fracàs escolar és 0,15. Se selecciona un nen a l'atzar.

- a) Obteniu la probabilitat que tingui fracàs escolar.
- b) Si té fracàs escolar, determineu la probabilitat que **no** jugui més temps del recomanat.

$$P(V) = 0,60, P(\bar{V}) = 0,40, P(F|V) = 0,30, P(F|\bar{V}) = 0,15.$$

$$\text{a)} P(F) = 0,30 \cdot 0,60 + 0,15 \cdot 0,40 = 0,18 + 0,06 = \mathbf{0,24}.$$

$$\text{b)} P(\bar{V}|F) = \frac{P(F|\bar{V}) P(\bar{V})}{P(F)} = \frac{0,15 \cdot 0,40}{0,24} = \frac{0,06}{0,24} = \mathbf{0,25}.$$